

Parte I:

Utilizando os conceitos de tipos abstratos de dados estudados até o momento, identifique e descreva o que deve ser feito para que sejam implementadas em uma **fila** as seguintes operações:

- verificar se a fila está vazia;
- verificar se a fila está cheia;
- remover e retornar o elemento do início da fila;
- consultar o elemento do início da fila;
- obter o tamanho da fila.

IMPORTANTE:

Identificar e descrever significa:

- Identificar quais parâmetros devem ser recebidos na implementação de uma função.
- Quais são as variáveis de controle a serem utilizadas para gestão das estruturas.
- Como elas devem ser atualizadas de acordo com as operações.

Parte II:

Nos exercícios a seguir, as funções solicitadas devem ser implementadas dentro da classe que implementa filas.

1. Implemente a função **contains**, definida abaixo, que informa se a fila contém determinado elemento.

```
bool contains(T element)
```

2. Implemente uma função que inverte a ordem dos elementos da fila.

```
void flip()
```

3. Implemente a função abaixo, que insere um elemento na primeira posição da fila.

```
int enqueueWithPriority(T element)
```